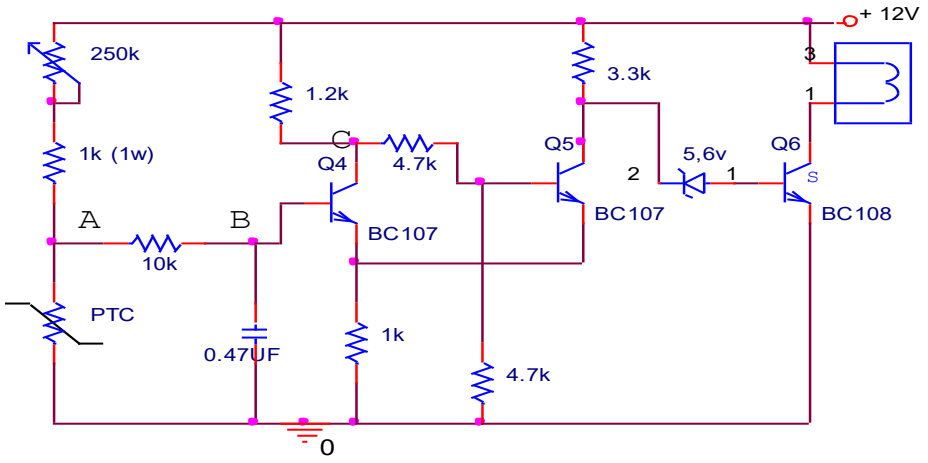
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء
المعدل:(2)

Partie C : Électronique de puissance et capteurs:



C1- Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-La résistance thermique totale entre deux points A et B est définie par :

$R_{th(AB)}=R_{th(j\text{-}fb)}+R_{th(fb\text{-}rad)}+R_{th(rad\text{-}amb)}$

2- Le courant inverse d'une photodiode augmente si son illumination augmente.
3-Le pont redresseur à 4 thyristors sert à alimenter les moteurs à courant continu
4-Le diac peut être équivalent à deux diodes connectées en série.
5-La diode zener fonctionne en polarisation directe seulement.
6-Le triac fonctionne comme deux diodes connectées en parallèles.
7-Le phototransistor peut être équivalent à deux photodiodes connectées en sens inverse.
8-La diode zener fonctionne comme une batterie.
9-En fonctionnement normal, le thyristor devient conducteur en lui appliquant un signal à sa gâchette.
10-L'effet de l'augmentation du courant de gâchette dans un thyristor se manifeste par une diminution de la tension d'amorçage directe.
11-Le triac est largement utilisé dans les systèmes servomécaniques.
12-la courbe caractéristique d'un TUJ est définie par $V_E = f(I_E)$.
13- La courbe caractéristique d'un diac en polarisations directe et inverse est définie par: V = f (I).
14- Les broches d'un triac sont : A_1, A_2 et la gâchette.
15-L'angle de conduction d'un thyristor est compris entre 0° et 270°.

C2- Répondre aux questions suivantes :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants:
250KΩ (variable), 1KΩ (1W), 10K Ω, 0.47µF, Dz=5.6V et BC108?
4-Calculer la tension au point A dans les deux cas: CTP échauffée ou pas.

C3- Exécution pratique :

1-Réaliser le circuit ci-dessus sur une platine d'essai.
2-Observer sur l'oscilloscope les tensions aux points suivants : A, B, C et au collecteur de Q_6.
3-Mesurer par l'oscilloscope les tensions aux points suivants : A, B, C et au collecteur de Q_6.
4-Conclure.

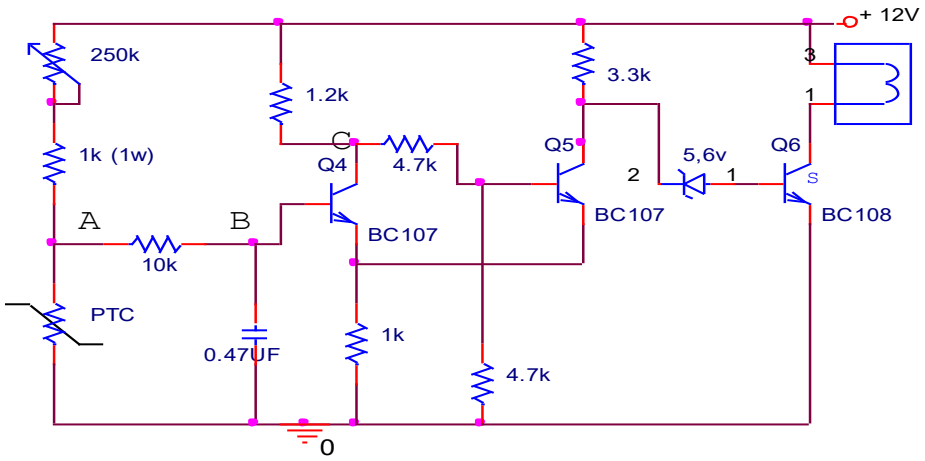
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء
المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C1- Answer by True or False the following questions:

1-The total thermal resistance between two points A and B is defined by:

$R_{th(AB)}=R_{th(j-mb)}+R_{th(mb-hs)}+R_{th(hs-amb)}$

2- The reverse current in the photodiode, increases if its illumination (lighting) increases.
3-The bridge rectifier with 4 thyristors, is used to supply DC motors.
4-The diac could be equivalent to two diodes connected in series.
5The Zener diode operates in forward bias only.
6- The triac acts like a two diodes connected in parallel.
7-The phototransistor can be equivalent to two photodiodes connected in opposite directions.
8-The Zener diode acts like a battery.
9-In ordinary operation, the SCR become ON by applying a signal on its gate.
10-The effect of increasing the gate current in an SCR; is to decrease the forward break over voltage.
11-The triac is widely used in the servo mechanic systems.
12-The characteristic curve of a UJT is defined by $V_E = f(I_E)$.
13-The characteristic curve of a diac in forward and reverse bias is defined by V = f (I).
14-The terminals of a triac are: A_1, A_2 and the gate.
15-The firing angle of a thyristor is between 0° and 270°.

C2- Answer the following questions:

1-What is the name of the above circuit?
2-Explain the principle of operation of this circuit.
3-What is the role of each one of the following elements:

250KΩ (variable), 1KΩ (1W), 10K Ω,0.47µF, Dz=5.6V and BC108?

4-Calculate the voltage at point A in both cases: PTC heating and without heating.

C3- Practical execution:

1-Execute the above circuit on a test board.
2-Observe on the oscilloscope the voltages at the following points: A, B, C and at the collector of Q_6.
3-Measure by oscilloscope the voltages at the following points: A, B, C and at the collector of Q_6.
4-Conclude.